

양도 불가능한 NFT를 활용한 학교 증명서 발급 및 검증 시스템

6조 권서진, 이주희, 전서영, 정의진, 한우석, 한태호

1.1 연구 배경 및 목적

본 연구는 취업 시 졸업증명의 발급 권한·문서 무결성·유효 상태를 공동 검증하는 체계를 제안한다. 블록체인과 VC를 결합하는 구성 및 여기에 SBT를 추가하는 구성을 검토하며, 재학·성적증명서는 확장 대상으로 둔다.

1.2 기존 체계의 성과 및 연구 과제

기존 학교 증명서 발급 시스템은 온라인 발급, 전자서명, QR 원본대조 등의 방법으로 진행된다. 써트피아는 전자서명과 QR을 이용하여 원본을 확인한다.[1] 폐교대학의 경우 보존된 학적 기록을 바탕으로 증명서가 발급되며, 한국사학진흥재단이 기록 이관·보존과 통합증명발급을 담당한다.[2] 정부24의 「대학 제증명 일괄 신청」은 졸업·성적증명 등 필요한 서류를 온라인으로 신청한 뒤 가까운 행정기관 등에 방문하여 수령하는 서비스이다.[12]

미국 매사추세츠공과대학교(Massachusetts Institute of Technology, MIT)는 Blockcerts 기반 디지털 학위증을 제공한다.[3] 싱가포르 OpenCerts v2는 발급·무효화를 원장에 기록하지만, v3의 검증 가능한 자격증명(Verifiable Credentials, VC) 전환 경로는 직접 서명과 원장 밖의 상태목록을 사용한다.[4] 본 연구는 기존의 전자화·변조 탐지 기능을 바탕으로, 기관별 발급 권한과 상태 변경 이력을 장기간 공동 검증하는 방안을 검토한다.

1.3 블록체인 도입의 타당성과 증명 구성 방식

블록체인은 여러 참여자가 기록을 복제하고 합의 규칙에 따라 추가하는 분산 원장 기술이다. 해시로 기록을 연결하여 이력 변경을 탐지하기 쉽게 하지만, 합의 체계와 네트워크의 정상 운영을 전제로 한다.[10]

학교 증명서는 유효한 서명이 있어도 정정·무효화되었을 수 있으므로 무결성과 최신 상태를 구분해야 한다. 본 제안은 여러 대학·검증기관이 단일 운영자의 응답에만 의존하지 않고 발급·상태 이력과 변경 주체를 공동 검증하도록 블록체인을 채택한다. 다만 대학의 실시간 응답 의존을 줄이려면 원본·키 이력·원장 상태·검증 도구가 보존되어야 한다.

탈중앙화는 원장 복제와 검증 실행의 분산에, 불변성은 기존 기록을 덮어쓰지 않고 정정·무효화를 후속 사건으로 추가하는 이력 관리에 적용된다. 투명성은 개인정보 공개가 아니라 발급 권한·상태 이력의 감사 가능성이다. 학력 판단과 발급기관 인가는 여전히 기관을 신뢰하며, 코드가 허위 학사정보를 판별하지는 못한다.

VC는 발급 주체와 무결성을 확인할 수 있는 디지털 증명정보이며, 월드 와이드 웹 컨소시엄(World Wide Web Consortium, W3C)이 데이터 모델을 표준화한다.[5] 소울바운드 토큰(Soulbound Token, SBT)은 대체 불가능한 토큰(Non-Fungible Token, NFT)의 계정 간 이전을 제한한다.[6] 본 제안에서 SBT는 진위를 새롭게 보장하는 기술이 아니라, 발급된 증명과 보유자 계정 간 연결을 강화하고 증명의 양도를 제한하는 추가 관리 수단으로 활용한다. 여기서 양도 제한은 토큰 이전의 제한이며, 문서 복사나 개인키 공유를 막는 것은 아니다. 다음 두 구성을 함께 검토한다.

비교 항목	VC와 상태 원장	VC와 상태 원장에 SBT 추가
구성	서명된 증명정보와 발급·상태 이력을 연결	공동 검증 구조에 수령 계정과 연결된 토큰 추가
검토 목적	토큰 없이 권한·무결성·상태를 검증	토큰 조화·이전 제한의 추가 효용 검토

VC는 블록체인 없이도 사용 가능하다. 두 구성 모두 키·원본·상태 관리가 필요하며, SBT 추가 시 개인키 공유 위험과 비용·복구 부담까지 고려하여 채택 여부를 판단한다.

2.1 참여자와 신뢰 구조

대학은 학력 판단·발급·정정에 책임을 지며, 학생은 증명 원본을 보관하고 제출한다. 검증기관은 기술적 검증과 지원자 신원 대조를 수행한다. 대학 협의체와 기록보존기관 등으로 구성할 공동 운영체는 공적 대학 정보 및 위임 관계를 확인하여 기관·발급 범위·공개키·키 유효 구간을 등록한다. 유럽 블록체인 서비스 인프라(European Blockchain Services Infrastructure, EBSI)의 신뢰사슬도 발급기관의 인가 관계를 별도로 관리한다.[7]

기관 등록·승계·관리 권한 변경은 서로 다른 참여기관의 공동 승인을 요구하며 정족수는 운영 협약으로 정한다. 이는 대학 내부의 학사 승인 및 네트워크의 거래 합의와 구분된다. 검증자는 사전에 신뢰한 등록부를 사용하고 임의 계약을 신뢰하지 않는다. 계약 변경은 새 버전과 이전 이력을 공개한다. 등록부 인가권과 외부 조회 서비스는 중앙화 요소로 남는다. SBT 추가 구성에는 ERC-5192를 적용한다.¹

2.2 데이터 배치와 개인정보 보호

두 구성 모두 공개 원장에 무작위 증명 식별자, 발급기관·키 버전, 커밋먼트, 발급 사건 및 유효·무효·대체 상태 이력을 기록한다. SBT 추가 구성은 수령 주소도 기록한다. 성명·학번·학위·성적·원본·난수·복구 자료는 공개하지 않는다. 서명된 VC에는 증명 식별자·학생 공개키·PDF 해시를 포함한다. 원본과 난수는 학생 및 보존기관의 암호화 저장소에 보관한다. 지갑은 키와 토큰을 관리하는 도구이며 SBT가 원본 저장소인 것은 아니다.

커밋먼트는 원본을 공개하지 않은 채 이후 동일성을 대조하기 위한 값이다. 증명마다 암호학적으로 안전한 생성기로 32바이트 난수를 만들고, 용도 구분자·버전·난수·서명된 VC의 바이트열을 길이가 명확한 인코딩으로 해시한다. 난수는 원본과 함께 암호화 백업하며 학생이 선택한 검증자에게만 제공한다. 이는 이름·졸업연도 등의 후보값을 추측·대조하는 위험을 줄이나, 수신자의 재공유와 공개 주소 간 연결 위험은 남는다.

2.3 발급과 제출 및 검증 절차

발급은 대학의 졸업 사실 확인, 학생의 수령 동의와 공개키 확인, VC 서명, 원장 기록 및 검증 묶음 전달 순으로 수행한다. SBT 추가 구성은 같은 증명 식별자로 토큰을 발급한다. 학생은 서명된 VC·PDF·난수를 보관하고 제출처에 제공한다.

검증기관은 발급 당시 권한, VC 서명, PDF 해시·커밋먼트 및 최신 상태를 확인한다. SBT 추가 구성은 신뢰한 계약의 토큰인지, 증명 식별자·수령 주소가 일치하는지, 잠금 상태가 유지되는지도 확인한다. 검증기관·증명 식별자·만료시각을 결합한 일회성 요청에 대한 학생 서명으로 계정 통제를 확인하고 실제 신원은 별도로 대조한다. 토큰 보유와 증명서 유효성은 구분하며 원장 조회 실패는 확인 불가로 표시한다.

2.4 정정과 무효화 및 사고 대응

정정은 새 VC를 발급하고 이전 증명을 대체 처리한다. SBT 추가 구성은 새 토큰을 발급한다. 무효화는 후속 사건으로 남기며 최초 이력은 유지한다. 토큰 소각·증명서 무효화·학위 취소는 각각 구분한다. 학생 키 분실 시 본인 재확인·복수 승인·통지·이의기간 후 새 공개키로 재발급한다. SBT는 이전 토큰을 이전하는 대신 새 계정에 재발급한다.

대학 키 탈취 시 별도 관리 키로 신규 발급을 중지하고 의심 구간을 심사한다. 원본은 백업에서 복구하되 모든 사본이 소실되면 원장 해시로 복원할 수 없다. 폐교 시 원본·난수·키 이력·검증 도구 및 상태 관리 권한을 승인된 보존기관에 승계해야 한다. 폐교만으로 기존 학위를 무효화하지 않으며, 권한 승계는 별도의 제도적 근거를 필요로 한다.

¹ERC-5192(Minimal Soulbound NFTs)는 NFT의 잠금 상태를 조회하는 최소 인터페이스 표준이다. 잠금 상태에서는 계정 간 토큰 이전이 실패해야 한다. 영구 잠금 정책, 발급기관 인가, 본인확인 및 키 복구는 별도 설계가 필요하다.[6]

3.1 기존 방식과 본 제안의 장단점

구분	기존 비블록체인 방식	기존 블록체인 방식	본 제안
특징	써트피아의 전자서명·원본대조, 공공 기록보존, NSC 전달, EDC 전자직인	MIT·Blockcerts, OpenCerts v2의 발급 증거 기록. NFT 사용과 구분	공동 등록부·상태 원장을 바탕으로 VC 구성과 SBT 추가 구성 비교
장점	기존 업무·지원체계 활용. 서명으로 변조 탐지, 공공 이관으로 폐교 대응 가능	보존된 원본과 검증자료로 원장 기록 대조. 개별 대학의 반복 응답 의존 완화	권한·무결성·상태의 공통 검증과 변경 책임 추적. SBT 추가 시 계정 연결·토큰 이전 제한
단점	서버 대조는 운영 지속에 의존. 서명·전자직인도 키·상태 자료의 보존 필요	체인 접근·키·원본 보존 부담 추가. 원장만으로 신원·원본 소실 해결 불가	계약 보안·공동 승인·복구 심사 비용 증가. 학생 지갑 관리와 주소 연결 위험
적용 조건	기관별 발급·전달 정책과 보존 체계. 신뢰할 운영체가 있으면 비교적 단순	원본·발급키 이력·원장·상태 자료의 지속성. 기관 도메인 의존은 별도 관리	여러 기관의 공동 이력 검증 필요. 보존·승계 협약과 제출기관 수용 필요

비교 근거: [1]-[4], [8], [9], [11]. 기존 방식은 사례별 차이가 있으며 본 제안의 효과는 미실증 기대이다. OpenCerts v3의 VC 전환 경로는 위 블록체인 열에서 제외한다.

공동 상태 원장은 개별 대학의 반복 응답 의존을 완화하는 반면 원장 접근과 장기 운영 비용을 추가한다. 복수 승인은 복구 권한의 단독 남용을 억제하는 반면 승인 절차를 늘려 처리 지연을 초래할 수 있다. SBT는 증명과 계정을 연결하고 일반적인 토큰 이전을 제한하지만, 학생의 지갑 관리 부담과 공개 주소의 연결 위험을 발생시킨다. 각 장점은 해당 운영 조건이 충족될 때 기대할 수 있다.

학생은 보관한 증명의 재사용을, 검증기관은 일관된 검사를, 대학은 반복 확인 업무의 감소를 기대할 수 있다. 그러나 재사용·변조 탐지·무효화는 기존에도 제공되며, 도구 도입·키 관리·보존 비용이 추가된다. 본 연구의 기여는 새로운 검증 원리보다 발급·상태·복구·승계를 연결한 설계와 SBT의 추가 효용에 대한 검토에 있다. 총비용 절감과 독자적 우위는 아직 확인되지 않았다.

3.2 사고 조건과 대응 후 잔여 위험

학사정보 오류·키 탈취 시 적합한 형식의 잘못된 증명이 발급될 수 있다. 학사 승인과 발급·관리 키의 분리, 신규 발급 중지 및 의심 구간 심사로 대응하되 탐지 전 악용은 남는다. 복구 신청 사칭에는 본인 재확인·복수 승인·이의기간을 적용하되 승인자 공모 위험은 남는다. 주소·발급시점의 결합에는 최소 기록·전용 주소로 대응하되 수신자의 재공유와 관계 추론을 완전히 막을 수 없다.

학교·저장소 중단 시 독립 백업과 보존기관 승계로 대응하되 모든 사본이 소실되면 원장으로 원본을 복원할 수 없다. 원장 접근 장애에는 복수 조회 경로와 이전 계획을 마련하되 확인 불가 기간이 발생할 수 있다. 해외 제출이나 제도적 미수용에는 기존 증명서를 병행하되 이중 절차가 남는다. 블록체인 검증만으로 법적 승계 권한이나 제출처의 인정이 생기는 않는다.

3.3 연구 범위 및 후속 과제

본 연구는 개념적 설계이며 실제 학사 연계·공적 본인확인·법적 승계·운영망 구축은 범위에서 제외한다. 후속 연구는 블록체인 기반의 두 구성을 동일 조건에서 비교한다. VC만으로도 공개키 연결이 가능하므로, SBT의 추가 효용은 표준 토큰 인터페이스를 통한 계정별 조회와 이전 제한의 명시성이 비용·복구·정보 연결 부담을 정당화하는지를 기준으로 판단한다. 성능과 비용 절감은 미실증이며 재학·성적증명서 확장은 후속 과제이다.

참고문헌

공통 열람 및 내용 확인일 2026년 9월 14일

조사 범위는 한국의 전자증명·폐교대학 보존과 미국·싱가포르·유럽의 디지털 학력증명 사례이다. 대학·공공기관·서비스 운영기관·표준기관의 공식 공개자료를 선정하였다. 운영기관의 안내와 기술 규격을 비교한 문헌 조사이며 전 세계 시스템의 완전한 전수조사를 의미하지 않는다.

[1] 아이앤티엑·써트피아. 「모바일 증명발급」. 발행일 미표기.

<https://www.certpia.com/renewalType1/menu/menu03.asp>

인용 근거: 전자서명 기반 모바일 증명서와 Smart QR 원본 진위 검증 안내.

[2] 한국사학진흥재단. 「폐교대학 후속조치 지원관리 사업」. 발행일 미표기.

<https://www.kasfo.or.kr/kasfo/972/subview.do>

인용 근거: 폐교대학 기록물 이관·문서고 운영·통합증명발급에 관한 공식 사업 안내.

[3] Massachusetts Institute of Technology, Registrar. “Digital diplomas.” 발행일 미표기.

<https://registrar.mit.edu/transcripts-records/diplomas/digital-diplomas>

인용 근거: Blockcerts 기반 디지털 학위증 발급·보관·검증과 복구 문구 분실 시 재발급 안내.

[4] OpenCerts. “Migration Guide - OpenAttestation to TrustVC.” 발행일 미표기.

https://docs.opencerts.io/docs/migrations/oa_to_trustvc

인용 근거: v2의 원장 기반 발급·무효화와 v3의 직접 서명·오프체인 상태목록 비교.

[5] World Wide Web Consortium (W3C). “Verifiable Credentials Data Model v2.0.” W3C Recommendation, 2025-05-15.

<https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.0/>

인용 근거: §1.2 발급자·보유자·검증자 및 등록부, §2 정의. 검증 가능성이 주장의 진실성을 뜻하지 않는다는 한계.

[6] Daubenschütz, T., & Anders. “ERC-5192: Minimal Soulbound NFTs.” Ethereum Improvement Proposals, no. 5192, 2022-07-01.

<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-5192>

인용 근거: Specification의 잠금 상태 조회 및 잠긴 토큰의 계정 간 이전 실패 요구.

참고문헌 계속

공통 열람 및 내용 확인일 2026년 9월 14일

[7] European Blockchain Services Infrastructure (EBSI), DevHub. “Introduction to Trust Chains.” 수정일 2026-07-03.

<https://hub.ebsi.eu/docs/foundations/verifiable-credentials/trust-chains-introduction>

인용 근거: 발급기관의 인가 관계 및 신뢰사슬과 등록부 역할.

[8] National Student Clearinghouse (NSC). “Students & Learners.” 발행일 미표기.

<https://www.studentclearinghouse.org/solutions/learners/>

인용 근거: 학교의 성적표 처리·가격 결정과 전자 성적표의 수신자 전달 절차.

[9] European Commission, Europass. “How to issue European Digital Credentials for Learning.” 발행일 미표기.

<https://europass.europa.eu/en/how-issue-european-digital-credentials-learning>

인용 근거: 유럽 디지털 학습 자격증명(European Digital Credentials for Learning, EDC)의 전자적인, 보관·공유 및 진위 검증 안내.

[10] Yaga, D., Mell, P., Roby, N., & Scarfone, K. “Blockchain Technology Overview.” NISTIR 8202, 2018-10.

<https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8202/final>

인용 근거: 미국 국립표준기술연구소(National Institute of Standards and Technology, NIST)의 분산 원장·합의·변경 탐지 기술 개요.

[11] Blockcerts. “FAQ.” 발행일 미표기.

<https://www.blockcerts.org/guide/faq.html>

인용 근거: 원장에 증명서 자체 대신 해시를 기록하는 구조, 발급자 확인 및 무효화에 관한 설명.

[12] 정부24. 「대학 제증명 일괄 신청」. 발행일 미표기.

https://www.gov.kr/mw/AA020InfoCappView.do?CappBizCD=SG4CADM3001&tp_seq=01

인용 근거: 졸업·성적증명 등 대학 증명서의 온라인 일괄 신청과 행정기관 방문 수령 안내.